Procesamiento Digital de Señales

Ingeniería de Sonido
Ejercicio 3 - DFT
Amigándonos con la matriz DFT

Abandonando por un tiempo los problemas prácticos, la idea de hoy es estudiar con un cierto grado de profundidad a la matriz DFT, una de las figuras de la materia. Como primer acercamiento, podemos verla graficada en la Figura 1

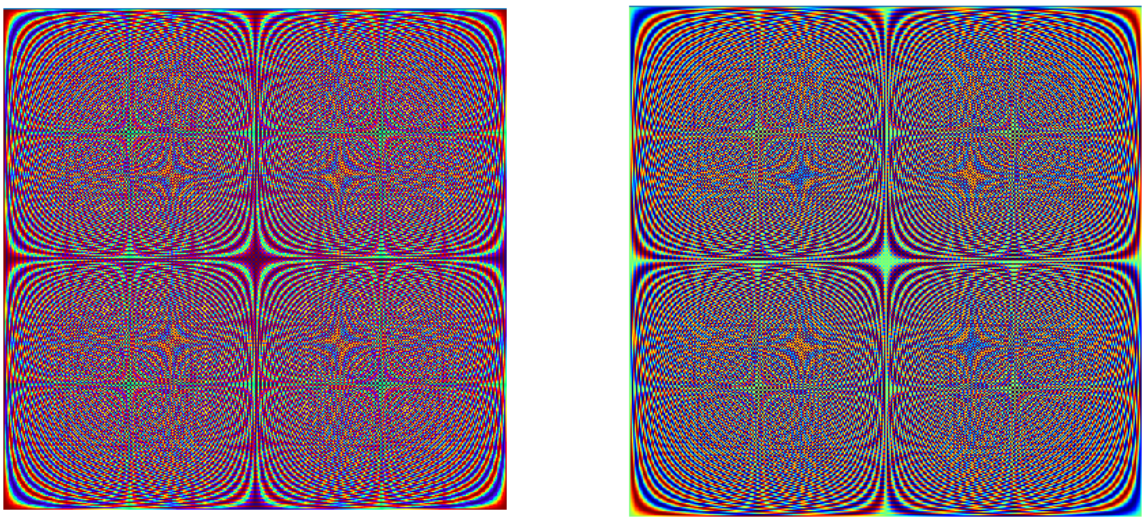

Figure 1: Parte real (izquierda) e imaginaria (derecha) de una matriz DFT de 500 muestras.

El objetivo de hoy es que generen una matriz DFT de 500x500 (con el método que prefieran, código propio o funciones de librerías) y hagan una serie de análisis:

- Grafiquen algunas filas. ¿Tienen algo que ver entre sí? ¿Hay relación entre la parte real y la imaginaria de cada una?.
- Calculen el producto interno entre filas distintas (recordar la definición de producto interno para vectores complejos).
- En todas las transformadas de Fourier que estudiamos hasta ahora vimos que había mucha simetría, ¿se mantiene la tendencia?.
- Supongamos que quiero calcular la inversa, ¿hay alguna característica de la matriz que me ayude?

- ¿Qué matriz obtengo si multiplico la matriz DFT con su inversa? ¿Tiene algún significado o me embalé haciendo preguntas?